

TB EQ

संस्करण: 2.0.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

टोन को आकार देता है और 24 सटीक बैंड तक कठोर, तेज़, या ध्यान भटकाने वाली आवृत्तियों को नियंत्रित करता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

स्टैटिक EQ स्थिर टोनल समस्याओं को हल करता है लेकिन स्तर-निर्भर कठोरता का पालन नहीं कर सकता है। ब्रॉडबैंड संपीड़न स्तर पर प्रतिक्रिया करता है लेकिन अक्सर आवश्यकता से अधिक स्पेक्ट्रम को प्रभावित करता है। TB EQ स्थिर आकार, गतिशील गति और वर्णक्रमीय अनुनाद नियंत्रण को एक ही प्रति-बैंड वर्कफ़्लो के अंदर रखता है ताकि टोनल संतुलन और समस्या नियंत्रण स्थानीयकृत रहे।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- 24 बैंड तक सटीक स्थिर आकार
- Level-निर्भर कटौती या वृद्धि
- संकीर्ण वर्णक्रमीय अनुनाद कमी
- चैनल-चयनात्मक और डेल्टा निगरानी वर्कफ़्लो

यह कैसे काम करता है

TB EQ टोन शेपिंग को स्वतंत्र बैंड में विभाजित करता है। एक स्थिर बैंड लगातार परिवर्तन करता है, एक गतिशील बैंड तभी चलता है जब वह आवृत्ति क्षेत्र बहुत मजबूत या बहुत कमजोर हो जाता है, और वर्णक्रमीय नियंत्रण पूरे बैंड को समान रूप से स्थानांतरित करने के बजाय चयनित क्षेत्र के अंदर संकीर्ण अनुनादों का अनुसरण करता है।

चौबीस बैंडों में से प्रत्येक एक ही नियंत्रण सेट का उपयोग करता है, इसलिए मैनुअल समान निर्देशों को दोहराने के बजाय उस साझा सेट को एक बार समझाता है। Frequency ध्वनि का पता लगाता है, गेन दिशा निर्धारित करता है, Q फोकस को परिभाषित करता है, और वैकल्पिक गतिशील या वर्णक्रमीय अनुभाग तय करता है कि परिवर्तन कब होना चाहिए। डेल्टा सुनने से यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि उपयोगी निकटवर्ती स्वर के बजाय इच्छित ध्वनि प्रभावित हो रही है।

त्वरित शुरुआत

- 1 0 dB Input और Output Gain से प्रारंभ करें।
- 2 एक बैंड बनाएं या चुनें और स्थिर फ़िल्टर प्रकार चुनें।
- 3 संदर्भ में सुनते समय Frequency, लाभ और Q सेट करें।

- 4 स्तर-निर्भर गति के लिए डायनामिक या संकीर्ण अनुनाद नियंत्रण के लिए स्पेक्ट्रल सक्षम करें।
- 5 लक्ष्य को सत्यापित करने के लिए डेल्टा/ऑडिशन का उपयोग करें।
- 6 केवल आवश्यकतानुसार दोहराएं और आउटपुट का समान स्तर पर मिलान करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

बैंड निर्माण एवं चयन

विश्लेषक और बैंड चयनकर्ता से बैंड बनाएं, चुनें, सक्षम करें या हटाएं। किसी नोड को खींचने से आवृत्ति और लाभ बदल जाता है, जबकि माउस व्हील Q बदल जाता है। साझा बैंड नियंत्रणों को नीचे एक बार समझाया गया है क्योंकि प्रत्येक बैंड समान तरीके से काम करता है।

स्थैतिक फ़िल्टर प्रकार

प्रत्येक बैंड उपलब्ध Bell, शेल्फ, कट, नॉच, पास और ऑल-पास आकार प्रदान करता है। Frequency, लाभ, Q, और चैनल Mode मूल प्रतिक्रिया को परिभाषित करते हैं।

गतिशील EQ

डायनामिक मोड स्टैटिक बैंड में Threshold, रेंज, Ratio, Attack और Release व्यवहार जोड़ता है। रेंज गति की अधिकतम दिशा और मात्रा निर्धारित करती है।

वर्णक्रमीय प्रसंस्करण

स्पेक्ट्रल मोड चयनित बैंड के आसपास संकीर्ण घटकों का पता लगाने के लिए कम समय के स्पेक्ट्रल विश्लेषण का उपयोग करता है। संवेदनशीलता, गहराई/सीमा, क्षीणन और संबंधित नियंत्रण यह निर्धारित करते हैं कि क्या कम किया गया है और कितना कम किया गया है।

पारस्परिक प्रसंस्करण मोड

गतिशील और स्पेक्ट्रल परतें अलग-अलग प्रति-बैंड प्रक्रियाओं के रूप में अभिप्रेत हैं। दो डिटेक्टरों को एक बैंड पर रखने के बजाय समस्या से मेल खाने वाले मोड का उपयोग करें।

चैनल और डेल्टा उपकरण

चैनल Mode प्रासंगिक स्टीरियो घटक को लक्षित करता है। Delta Band, Delta Mode, और मॉनिटर/ऑडिशन व्यवहार यह अलग करते हैं कि बैंड या प्रोसेसिंग परत क्या बदल रही है।

विश्लेषक

डिस्प्ले लाइव स्पेक्ट्रम, स्थिर वक्र, अपेक्षित गतिशील/स्पेक्ट्रल रेंज और वास्तविक समय की गति को जोड़ती है। दृश्य व्यवहार की पुष्टि करते हैं लेकिन सुनने का स्थान नहीं लेते।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Band 1-24: Attenuation	यह निर्धारित करता है कि पृथक श्रवण मोड में चयनित प्रतिध्वनि का कितना भाग हटाया या सुना जाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band 1-24: Channel Mode	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो चैनल या केंद्र/साइड क्षेत्र को बदलता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Band 1-24: Dynamic	इस बैंड को तभी चलने दें जब चयनित आवृत्ति तेज़ या शांत हो जाए। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band 1-24: Dynamic Attack	यह सेट करता है कि बैंड चयनित आवृत्ति में एक नए शिखर पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Band 1-24: Dynamic Range	गतिशील नियंत्रण सक्रिय होने पर बैंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसे सीमित करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band 1-24: Dynamic Ratio	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद बैंड कितनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band 1-24: Dynamic Release	यह सेट करता है कि चयनित आवृत्ति व्यवस्थित होने के बाद बैंड कितनी जल्दी वापस आता है। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।
Band 1-24: Dynamic Threshold	सेट करता है कि गतिशील गति शुरू होने से पहले चयनित आवृत्ति कितनी तेज़ होनी चाहिए। इसे तब तक हिलाएँ जब तक कि अनुभाग बहुत अधिक प्रतिक्रिया न करने लगे, तब तक पीछे हटें जब तक कि यह केवल उन घटनाओं का अनुसरण न करे जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित करना चाहते हैं।
Band 1-24: Enabled	इस EQ बैंड को चालू या बंद करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Band 1-24: Frequency	यह बैंड जिस टोनल क्षेत्र को बदलता है उसे चुनता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Band 1-24: Gain	चयनित टोनल क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Band 1-24: Q	यह निर्धारित करता है कि टोनल परिवर्तन कितना व्यापक या संकीर्ण है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Band 1-24: Spectral	इस बैंड के चारों ओर संकीर्ण अनुनादों का केंद्रित नियंत्रण चालू करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band 1-24: Spectral Depth	सेट करता है कि कितनी दृढ़ता से पता लगाई गई अनुनादें कम हो जाती हैं। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Band 1-24: Spectral Niddle	नियंत्रण को संकीर्ण, अधिक ध्यान देने योग्य अनुनादों पर केंद्रित करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band 1-24: Spectral Range	इस बैंड के आसपास अधिकतम अनुनाद कमी को सीमित करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band 1-24: Spectral Sensitivity	यह सेट करता है कि नियंत्रण के लिए संकीर्ण अनुनादों को कितनी आसानी से चुना जाता है। इसे तब तक हिलाएँ जब तक कि अनुभाग बहुत अधिक प्रतिक्रिया न करने लगे, तब तक पीछे हटें जब तक कि यह केवल उन घटनाओं का अनुसरण न करे जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित करना चाहते हैं।
Band 1-24: Type	इस बैंड के लिए फ़िल्टर आकार चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Delta Band	यह चुनता है कि आप कौन सा बैंड सुनेंगे जब केवल उस बैंड द्वारा बदली गई ध्वनि को अलग किया जाएगा। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Delta Mode	यह चुनता है कि पृथक श्रवण एक बैंड का अनुसरण करता है या वर्तमान EQ प्रोसेसिंग मोड का। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Input Gain	सेट करता है कि प्लग-इन में ध्वनि कितनी तेज़ प्रवेश करती है। मजबूत प्रतिक्रिया के लिए इसे बढ़ाएं या अधिक हेडरूम के लिए इसे कम करें। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
Output Gain	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।

व्यावहारिक उपयोग

कठोर स्वर प्रतिध्वनि

- कठोर आवृत्ति पर एक संकीर्ण Bell बनाएँ।
- यदि कठोरता रुक-रुक कर हो तो स्थिर लाभ को तटस्थ के पास रखें।
- स्पेक्ट्रल मोड सक्षम करें और संवेदनशीलता कम करें जब तक कि केवल अनुनाद प्रतिक्रिया न करे।
- एक रूढ़िवादी कमी सीमा निर्धारित करें और हटाए गए घटक का ऑडिशन लें।

अपेक्षित परिणाम: कठोर चोटियों को नियंत्रित किया जाता है जबकि आसपास का स्वर खुला रहता है।

गतिशील निम्न-मध्य सफ़ाई

- बिल्डअप क्षेत्र में एक विस्तृत Bell बनाएं।
- नकारात्मक रेंज के साथ डायनामिक मोड सक्षम करें।
- ऊंचे वाक्यांशों के लिए Threshold सेट करें और वाक्यांश लिफाफे का अनुसरण करने के लिए Attack/Release को ट्यून करें।

अपेक्षित परिणाम: Low-मध्य घनत्व तभी कम होता है जब यह अत्यधिक हो जाता है।

Mastering टोन

- बहुत व्यापक Q मान और छोटे लाभ का उपयोग करें।
- चैनल मोड में तभी काम करें जब असंतुलन स्पष्ट रूप से स्थानीयकृत हो।
- मिलान तुलना के लिए Output Gain का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: अनावश्यक चरण या गतिशीलता आंदोलन के बिना संतुलन सूक्ष्मता से बदलता है।

सामान्य खतरे

चौबीस सक्रिय गतिशील या वर्णक्रमीय बैंड सीपीयू गहन हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते समय हल्की गुणवत्ता सेटिंग का उपयोग करें और प्लेबैक या निर्यात के लिए भारी विकल्प आरक्षित रखें। प्लेबैक बंद होने पर विलंबता-संबंधित मोड बदलें।

संकीर्ण बूस्ट बड़े शिखर बना सकते हैं। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

डेल्टा मॉनिटरिंग नैदानिक है और निर्यात से पहले इसे सामान्य स्थिति में लौटाया जाना चाहिए। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।